Fundamentos de Ingeneria en Software

López Laguna Michelle Rubi
Juan Alberto Flores Gonzalez

9 / 11 / 26

# REPORTE DE PROYECTO. TESE BREAK

## Introduccion

TESE BREAK es una solucion tecnologica que busca transformar este proceso mediante una aplicación movil multiplataforma conectada a un servidor y una base de datos centralizada. Permite a los usuarios consultar el menu en tiempo real, realizar pedidos desde sus dispositivos y dar seguimiento al estatus de sus ordenes, mientras el personal de la cafeteria cuenta con herramientas digitales para recibir, organizar y actualizar los pedidos en forma eficiente. Con esta propuesta se pretende reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia.

## Planteamiento del Problema

El proceso actual de atencion en la cafeteria TESE se lleva a cabo de forma manual y presencial. Durante las horas pico esta situacion se ausencia de un canal digital centralizado que informe en tiempo real sobre la disponibilidad de los platillos y el estatus de ordenes, en conjunto estos problemas reducen la eficiencia del servicio afectan la experiencia de compra y dificultan la gestion operativa de la cafeteria.

# Fundamentos de Ingeneria en Software 5601

9 11 26

López Laguna Michelle Rubí
Juan Alberto Flores Gonzalez

## Objetivo General

Desarrollar e implementar una aplicacion movil multiplataforma (Android e IOS) conectada a un servidor y base de datos centralizados, orientada a optimizar el proceso de consulta de menus y gestion de pedidos de comidas completas para la comunidad del TESE, reduciendo tiempos de espera y mejorando la organizacion operativa.

## Objetivos Especificos

- Analizar y determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de la app
- Diseñar la arquitectura tecnica del sistema, la interfaz grafica, el modelo de datos y la API de comunicacion
- Desarrollar la aplicacion movil ~~de~~ y el backend, utilizando Github para el control de versiones y trabajo colaborativo
- Ejecutar pruebar unitarias, de integracion y rendimiento antes la liberacion del software
- Establecer estrategias de mantenimiento para garantizar la sostenibilidad de la plataforma a largo plazo.

## Metodologia

Modelo en espiral es un modelo interactive este modelo me permite construir TESE BREAK paso a paso, detecta riesgos antes de que se conviertan

López Laguna Michelle Rubí
Juan Alberto Flores

5601

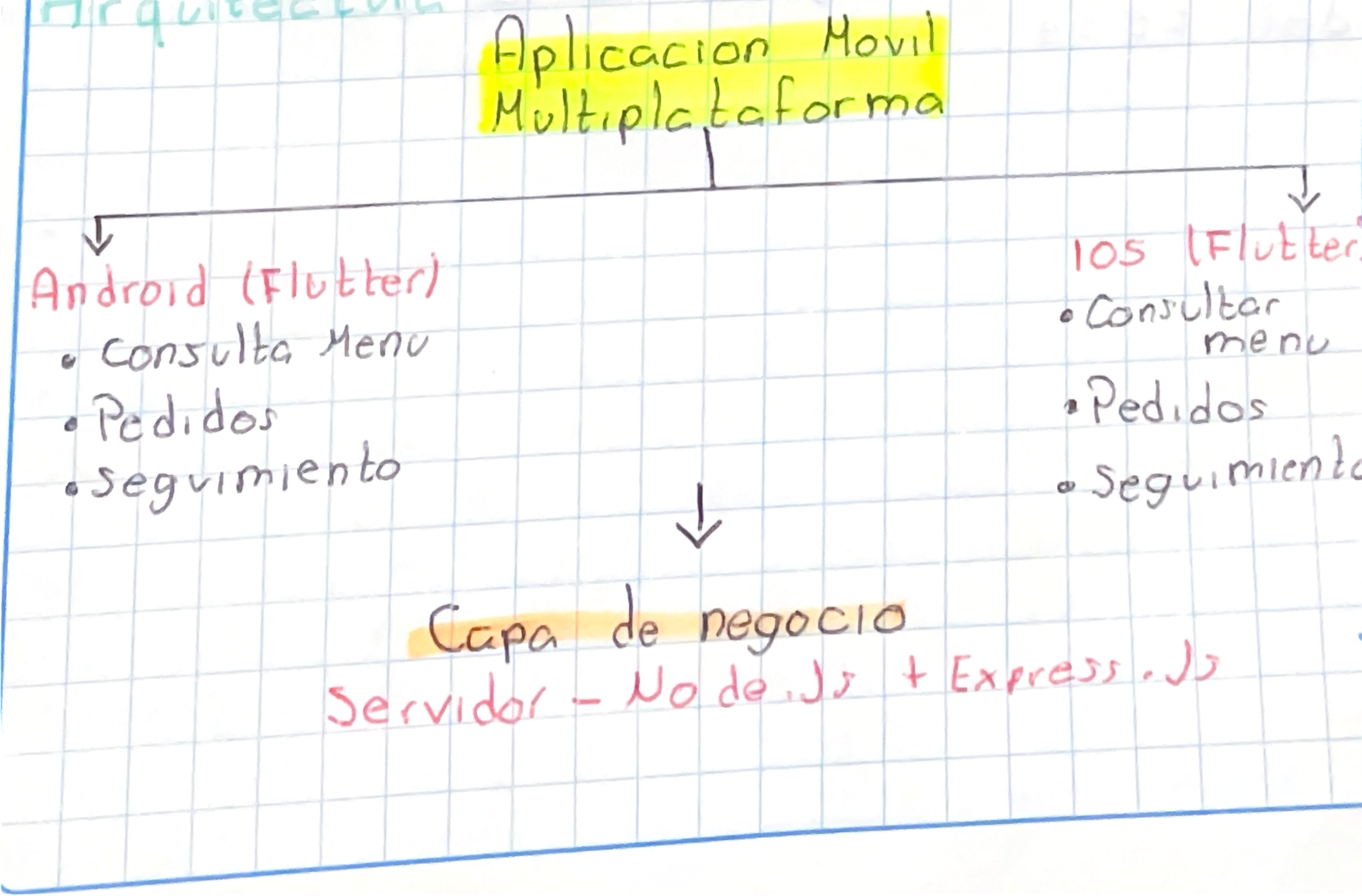
9/11/25

en problemas graves, ajustar lo que entregues al final sea realmente util para la comunidad del TESE, este modelo tiene 4 etapas: planificacion -> analisis de riesgos -> desarrollo y verificacion -> evaluacion

## Justificacion

Se eligio porque permite identificar y resolver riesgos tecnicos (conectividad, sincronizacion, compatibilidad) desde etapas tempranas, desarrollar el sistema por modulos de forma incremental, incorporar retroalimentacion de los usuarios durante los procesos y adaptarse a cambios de forma controlada sin afectar la viabilidad del proyecto.

## Arquitectura



9 11 26

Juan Lopez Laguna

Autenticar /login

Pedidos /orders

Gestion de menu / menu

Consulta SQL

Capa de datos
Base de datos - MySQL

Usuario (Id, nom, correo, rol)

Alimentos (id, nom, desc, prec, disp)

Pedidos (id, usuario-id fecha)

Esto en generar nace como una solucion tecnologica y necesaria y pertinemente ayuda a la cafeteria del tese